

Санкт-Петербургский государственный университет

Направление "Большие данные и распределенная цифровая платформа"

Лабораторная работа по дисциплине

Алгоритмы и структуры данных

**"Решение задачи о коммивояжере с помощью метода
ближайшего соседа."**

Выполнил:

Зайнуллин Мансур Альбертович

Группа: 23.Б16-пу

Руководитель:

Дик Александр Геннадьевич

ассистент кафедры компьютерного
моделирования

и многопоточных систем

Санкт-Петербург

2024

Оглавление

1	Цель работы	3
2	Теоретические основы	4
3	Алгоритмическая реализация	5
3.1	Псевдокод базового алгоритма	5
3.2	Обработка особых случаев	5
3.3	Вычислительная сложность	6
3.4	Модифицированная версия алгоритма	6
3.5	Блок-схема	6
4	Описание программы	9
4.1	Структура проекта	9
4.2	Спецификация программы	9
4.2.1	graph.py	9
4.2.2	Спецификация модуля graph.py	9
4.2.3	main.py	12
4.2.4	nearest_neighbor_method.py	13
4.2.5	colorGUI.py	14
5	Контрольный пример	15
6	Тестирование алгоритма ближайшего соседа и его модификации	19
6.1	Методология тестирования	19
6.2	Результаты тестирования	20
6.2.1	Граф с 4 вершинами и 8 рёбрами	20
6.2.2	Граф с 20 вершинами и 186 рёбрами	22
6.2.3	Граф с 100 вершинами и 3395 рёбрами	24
6.3	Анализ результатов	30
7	Вывод	31
7.1	Листинг программы	31
7.1.1	main.py	31

7.1.2	graph.py	32
7.1.3	nearest_neighbor_method.py	34
7.1.4	colorGUI.py	37
7.2	Полезные ссылки	50

1 Цель работы

Целью данной работы является разработка и анализ алгоритма ближайшего соседа для решения задачи коммивояжёра в ориентированных взвешенных графах. А также реализация модификации ”сверхбыстрый отжиг” и сравнение его с классическим алгоритмом имитации отжига.

2 Теоретические основы

Алгоритм ближайшего соседа — метод решает задачу коммивояжёра в графах.

Основные этапы:

Работа алгоритма состоит из следующих этапов:

1. Инициализация

- Выбирается начальная вершина графа (случайно или заданная пользователем).
- Создается пустой список пути, куда добавляется начальная вершина.
- Все вершины графа помечаются как непосещенные, кроме начальной.

2. Основной цикл

- Для текущей вершины анализируются все исходящие ребра.
- Из непосещенных соседних вершин выбирается та, ребро к которой имеет минимальный вес.
- Выбранная вершина добавляется в путь и помечается как посещенная.
- Текущая вершина обновляется до выбранной вершины.
- Шаг повторяется, пока не будут посещены все вершины графа.

3. Завершение

- После посещения всех вершин добавляется ребро, возвращающее путь в начальную вершину, если такое ребро существует.
- Формируется замкнутый цикл, и вычисляется суммарный вес пути.
- Если возврат невозможен, алгоритм фиксирует ошибку.

3 Алгоритмическая реализация

3.1 Псевдокод базового алгоритма

```
NearestNeighbor(graph, start_vertex):
    path = [start_vertex]      //
    visited = {start_vertex}   //
    current = start_vertex     //

    visited :
        next_vertex = null
        min_weight =
            (current, neighbor) current:
                neighbor visited < min_weight:
                    min_weight =
                    next_vertex = neighbor
        next_vertex = null:
            " "
        next_vertex path
        next_vertex visited
        current = next_vertex

    (current, start_vertex):
        start_vertex path
        path
    :
```

3.2 Обработка особых случаев

Алгоритм учитывает следующие ситуации:

- **Отсутствие непосещенных соседей:** Если на каком-либо шаге у текущей вершины нет доступных непосещенных соседей, алгоритм завершается с ошибкой, указывая на отсутствие гамильтонова цикла.
- **Невозможность возврата:** Если после посещения всех вершин нет

ребра в начальную вершину, цикл не замыкается, и результат считается некорректным.

- **Полные графы:** Алгоритм работает надежно в случае полных графов, где каждая вершина связана со всеми остальными.

3.3 Вычислительная сложность

- **Временная сложность:** $O(n^2)$, где n — число вершин. На каждом шаге алгоритм просматривает до n ребер для выбора минимального, и таких шагов выполняется $n-1$.
- **Пространственная сложность:** $O(n)$ для хранения пути и множества посещенных вершин.

3.4 Модифицированная версия алгоритма

Для повышения точности может применяться модификация, перебирающая все возможные стартовые вершины:

- Алгоритм запускается n раз, каждый раз с новой начальной вершиной.
- Из всех полученных путей выбирается тот, у которого суммарный вес минимален.
- **Сложность:** $O(n^3)$, так как базовый алгоритм $O(n^2)$ выполняется n раз.

3.5 Блок-схема

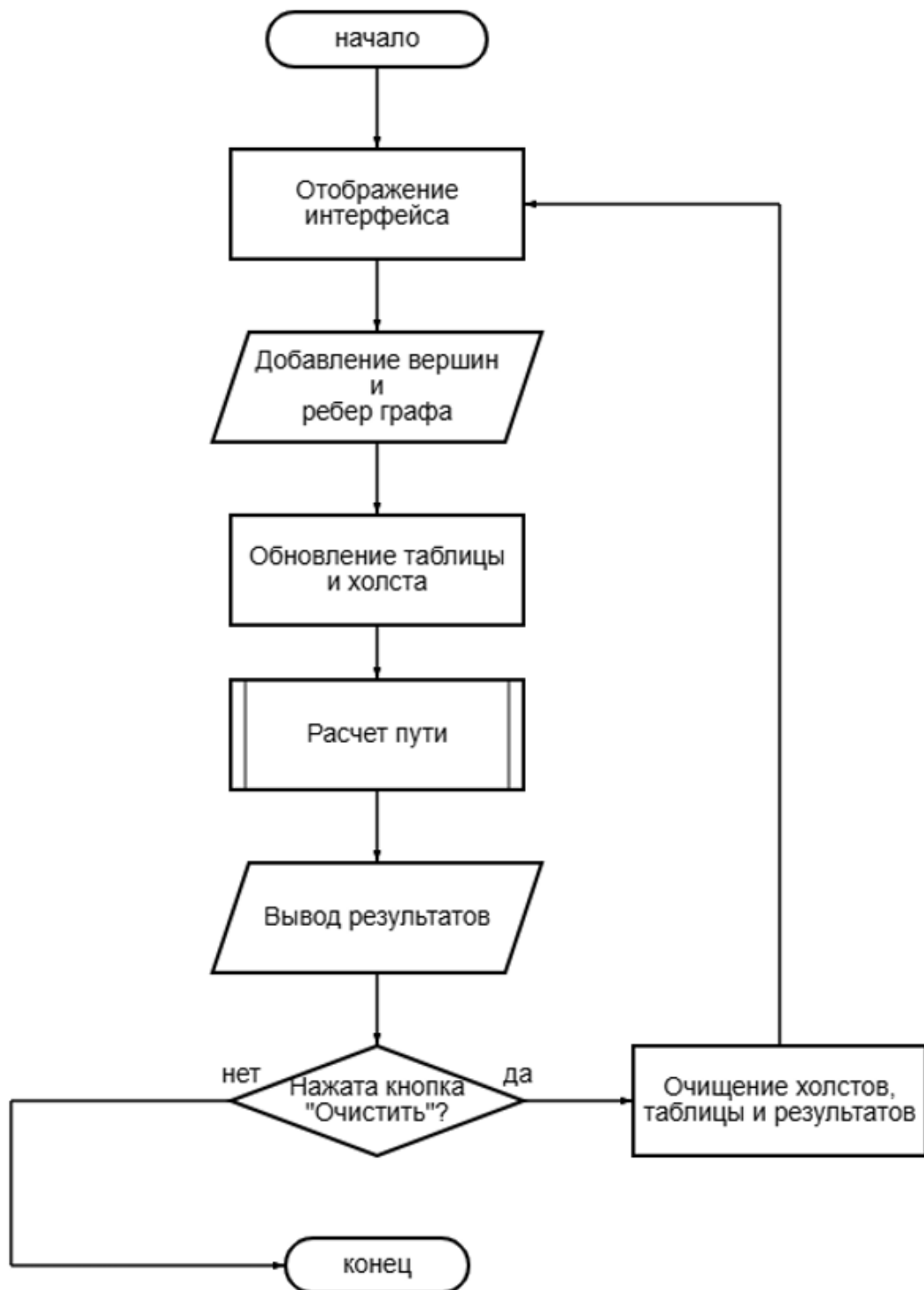


Рис 1. Блок-схема основной программы

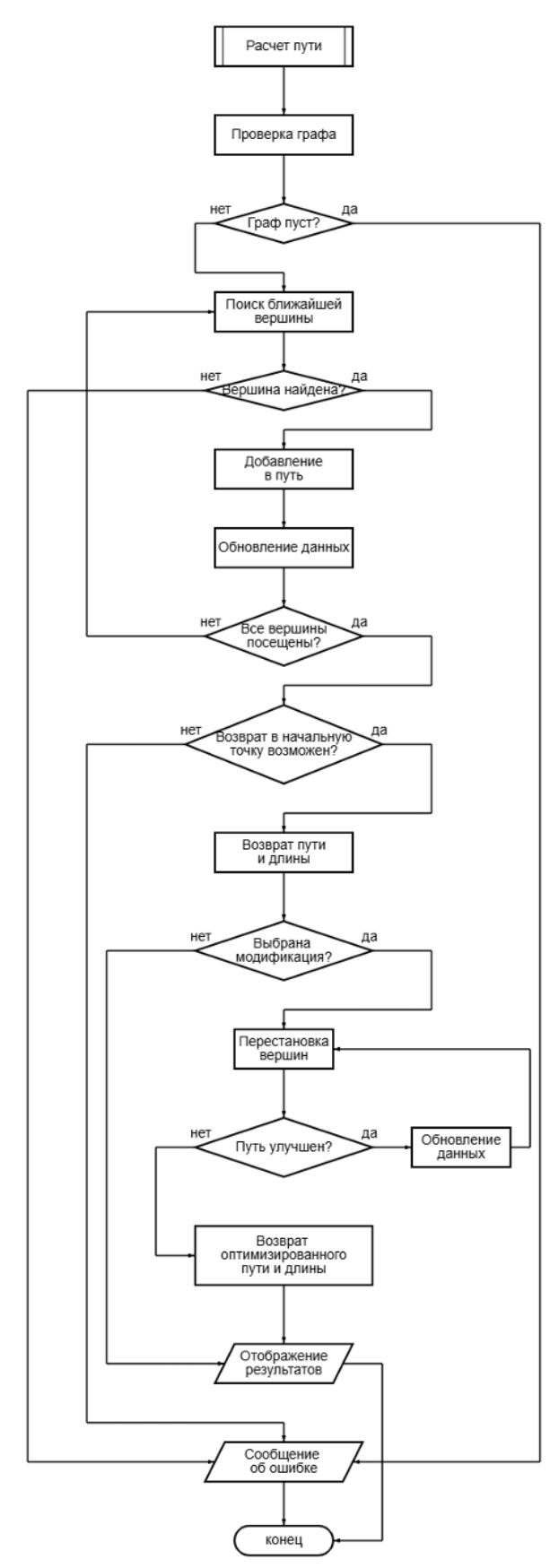


Рис 2. Блок-схема подпрограммы

4 Описание программы

Программа написана на Python 3.11. Графический интерфейс программы написан на Tkinter.

4.1 Структура проекта

1. `graph.py` - ООП реализация графов. Основной класс - `Graph`. Он содержит в себе экземпляры классов `Node` и `Edge`
2. `main.py` - запуск графического интерфейса и создаёт граф с заданным количеством вершин и рёбер если это требуется.
3. `colorGUI.py` - красивый и удобный графический интерфейс для взаимодействия с программой.
4. `nearest_neighbor_method.py` - реализация метода ближайших соседей вместе с его модификацией.

4.2 Спецификация программы

4.2.1 `graph.py`

4.2.2 Спецификация модуля `graph.py`

Table 1: Класс Node

Метод/Атрибут	Описание	Входные/Выходные данные
value	Уникальный идентификатор вершины	— → int
neighbors	Список смежных вершин	— → List[Node]
outgoing_edges	Исходящие рёбра	— → List[Edge]
x, y	Координаты для визуализации	— → float или None
visited	Флаг посещения вершины	— → bool
add_neighbor(node)	Добавляет вершину в список соседей	node (Node) → Обновление списка neighbors
sorted_edges()	Сортирует исходящие рёбра по возрастанию веса	— → List[Edge] (отсортированный)

Table 2: Класс Edge

Метод/Атрибут	Описание	Входные/Выходные данные
from_node	Начальная вершина ребра	— → Node
to_node	Конечная вершина ребра	— → Node
weight	Вес ребра (по умолчанию 1)	— → int

Table 3: Класс Graph

Метод/Атрибут	Описание	Входные/Выходные данные
<code>directed</code>	Флаг ориентированности графа	<code>— → bool</code> (True по умолчанию)
<code>nodes</code>	Список всех вершин графа	<code>— → List[Node]</code>
<code>edges</code>	Список всех рёбер графа	<code>— → List[Edge]</code>
<code>add_node(value)</code>	Создаёт и добавляет новую вершину	<code>value (int) → Созданный объект Node</code>
<code>add_edge(from, to, weight)</code>	Добавляет направленное ребро между вершинами	<code>from (Node), to (Node), weight (int) → Создание Edge + обратного ребра для неориентированных графов</code>
<code>display()</code>	Выводит текстовое представление графа	<code>— → Вывод в консоль списков nodes/edges</code>

4.2.3 main.py

Table 4: Спецификация main.py

Объект/Функция	Описание	Входные/Выходные данные
<code>create_graph()</code>	Генерирует ориентированный граф со случайной топологией	<code>num_nodes</code> (int), <code>num_edges</code> (int), <code>canvas_width</code> (int), <code>canvas_height</code> (int) → Объект <code>Graph</code>
<code>main()</code>	Инициализирует GUI	— → Запуск графического интерфейса

4.2.4 nearest_neighbor_method.py

Table 5: Ключевые функции

Объект/Функция	Описание	Входные/Выходные данные
<code>clear_edge_with_visit</code>	Функция для исключения посещённых вершин рёбер	<code>edges</code> (<code>List[Edge]</code>) → <code>List[Edge]</code> — рёбра, ведущие в непосещённые вершины
<code>nearest_neighbor_method</code>	Реализация алгоритма ближайшего соседа с обработкой ошибок	<code>graph</code> (<code>Graph</code>), <code>start_node</code> (<code>Node</code>) → Кортеж: Граф с найденным циклом (<code>Graph</code>), Вес пути (<code>int</code>), Статус (<code>str</code>), Путь (<code>str</code>)

Table 6: Возвращаемые статусы алгоритма

Статус	Условие возникновения
”Гамильтонов цикл успешно найден.”	Все вершины пройдены, цикл замкнут
”Ошибка: граф пуст.”	Граф не содержит вершин
”Ошибка: неверная стартовая вершина”	Указанная стартовая вершина отсутствует в графе
”Ошибка: Нет доступных узлов для продолжения.”	Нет непосещённых вершин для продолжения пути
”Ошибка: Нет ребра для замыкания цикла.”	Отсутствует ребро возврата в стартовую вершину

4.2.5 colorGUI.py

Table 7: Основные компоненты интерфейса

Компонент	Назначение	Тип элемента
input_graph_frame	Панель для отображения исходного графа	LabelFrame + Canvas
output_graph_frame	Панель для визуализации результирующего пути	LabelFrame + Canvas
tree	Таблица рёбер с флагами использования в решении	ttk.Treeview
modification_check	Переключатель модификации алгоритма (перебор всех стартовых вершин)	Checkbutton
time_entry	Поле вывода времени выполнения алгоритма (формат: X.XXXX сек)	Entry (readonly)
path_text	Текстовое поле с найденным путём (формат: "0-1-2-0")	Text (disabled)
path_length_entry	Поле с суммарным весом пути	Entry (readonly)

Table 8: Ключевые методы класса LabApp

Метод	Описание	Входные/Выходные данные
<code>create_widgets()</code>	Инициализация всех элементов интерфейса	— → Построение GUI
<code>on_canvas_click(event)</code>	Обработка кликов: создание вершин/рёбер	<code>event</code> (координаты <code>x,y</code>) → Добавление <code>Node/Edge</code> в граф
<code>start_algorithm()</code>	Запуск алгоритма (базового или модифицированного)	— → Обновление выходных данных и визуализации
<code>update_edges_table()</code>	Обновление таблицы рёбер с отметками использованных в решении	— → Синхронизация данных в Treeview
<code>draw_graph()</code>	Отрисовка графа на указанном холсте	<code>canvas</code> , <code>graph</code> → Визуализация вершин и рёбер

5 Контрольный пример

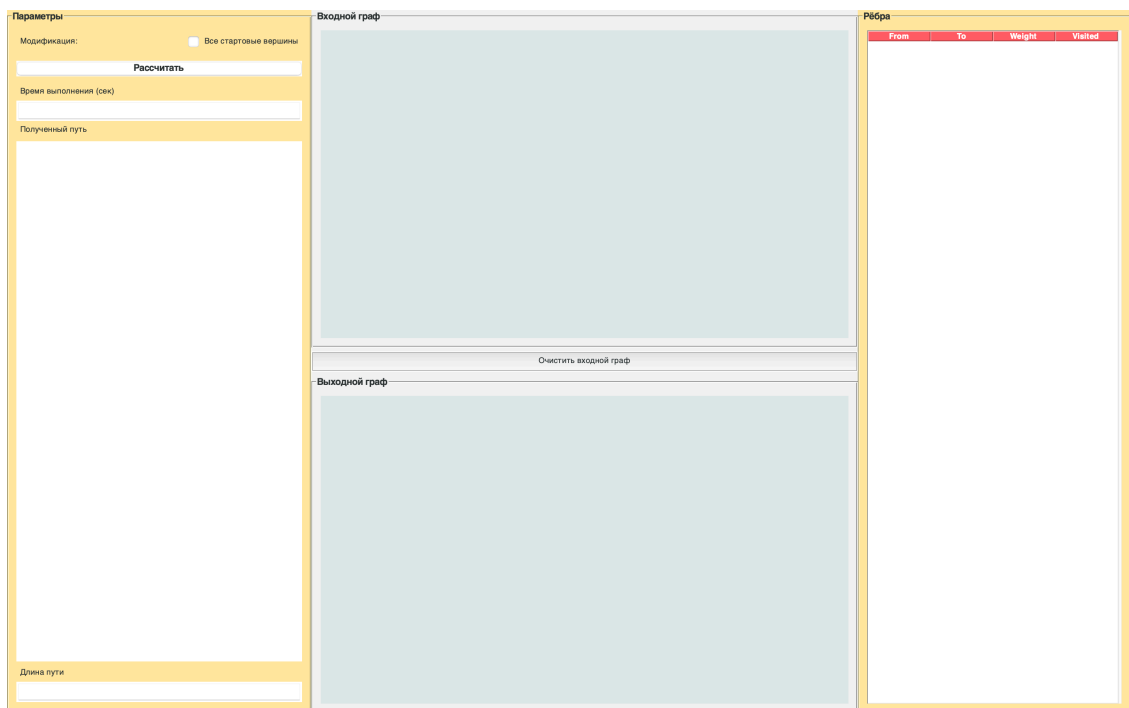


Рис 3. Запуск графического интерфейса через запуск main.py

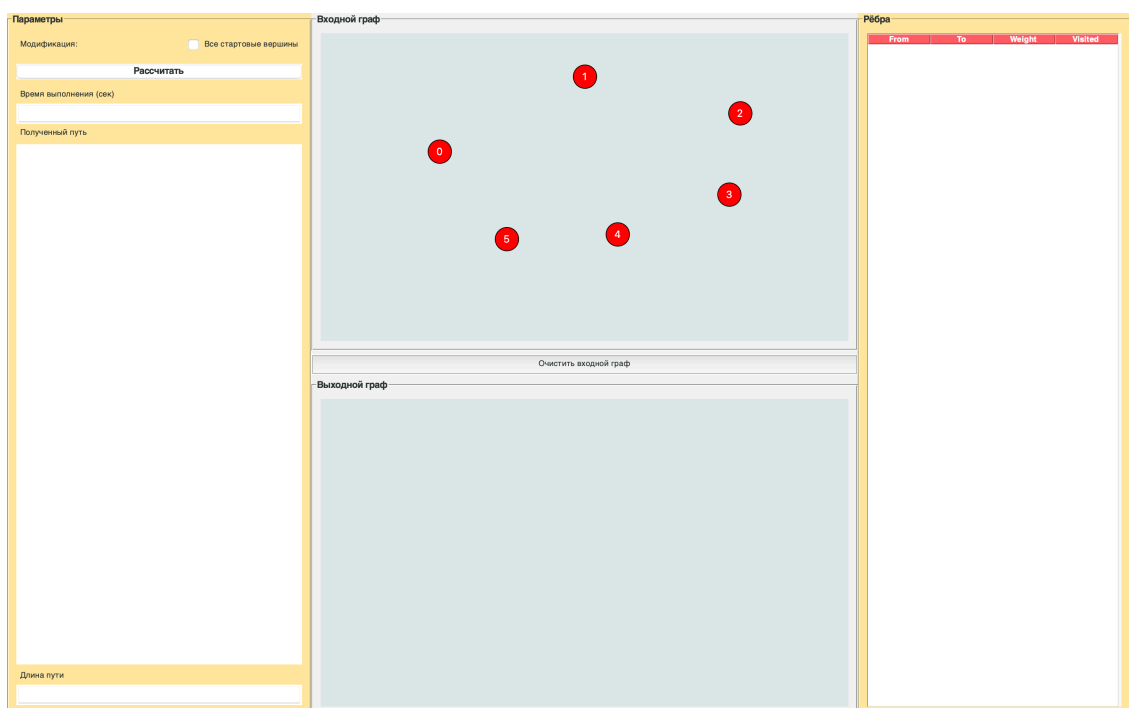


Рис 4. Расставили вершины

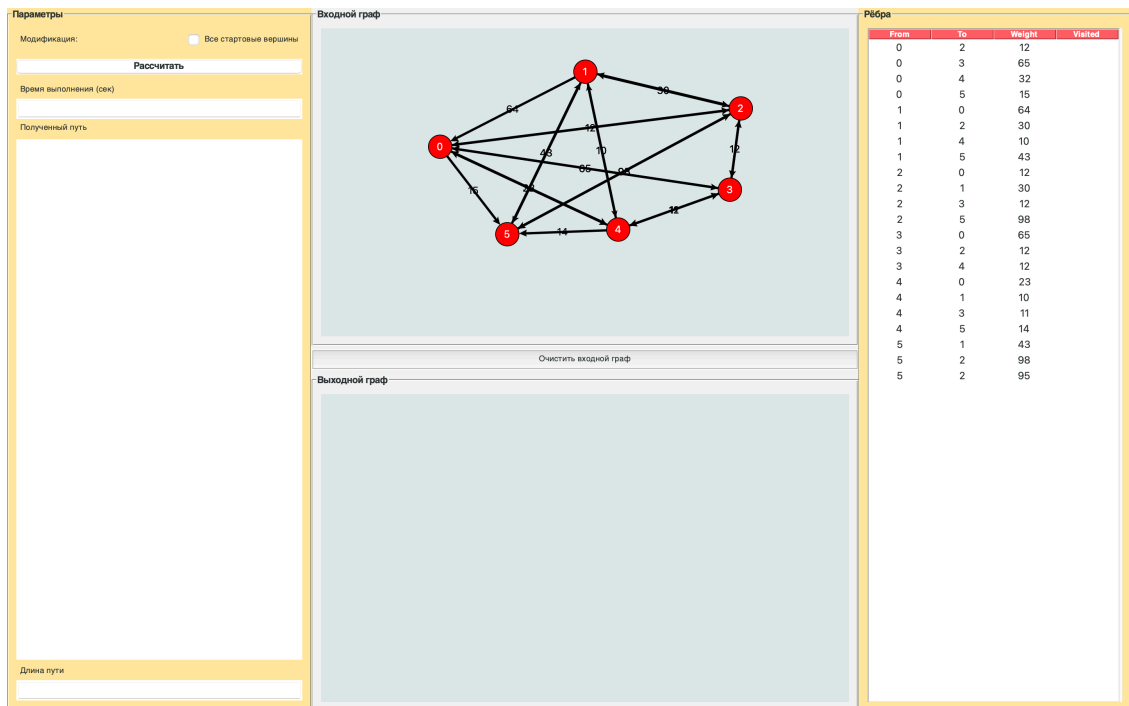


Рис 5. Расставили ориентированные вершины

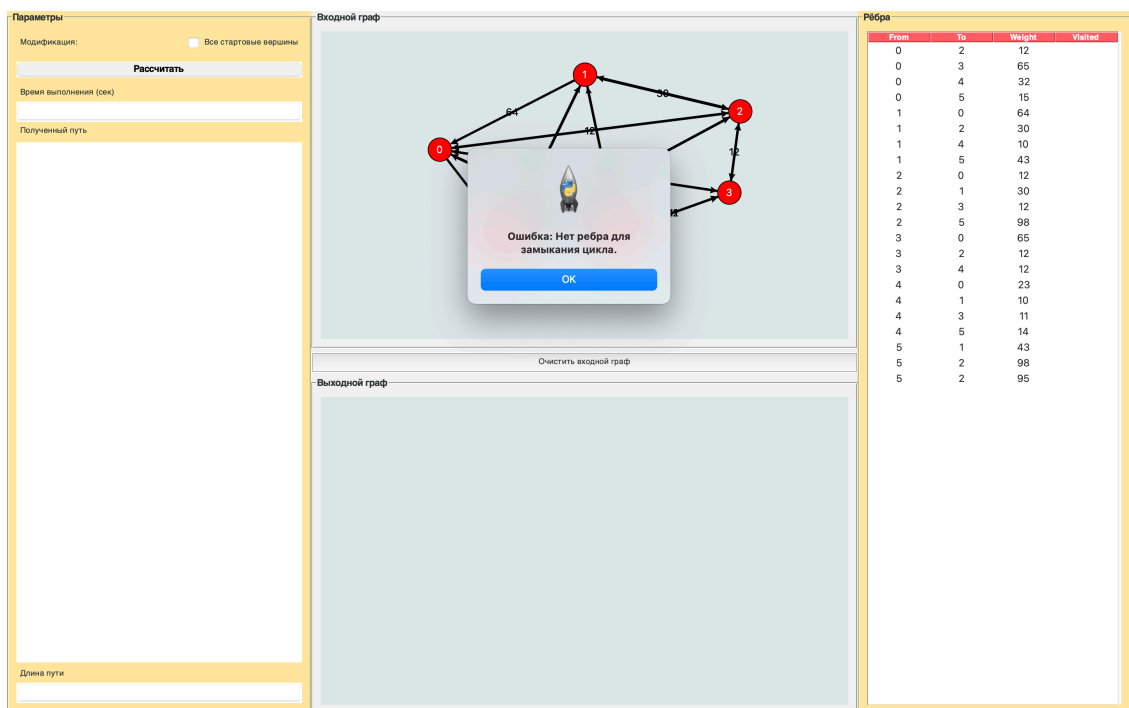


Рис 6. Запустили алгоритм без модификации и он не смог найти для нас гамильтонов цикл

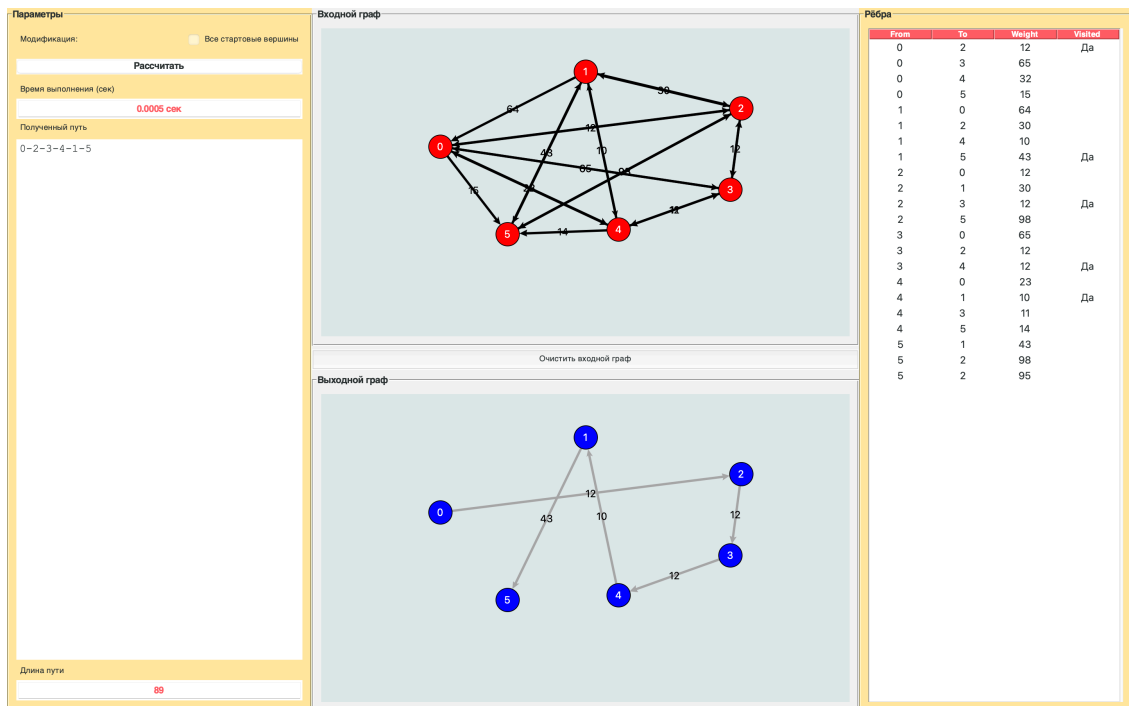


Рис 7. Полученный граф для запуска алгоритма без модификации

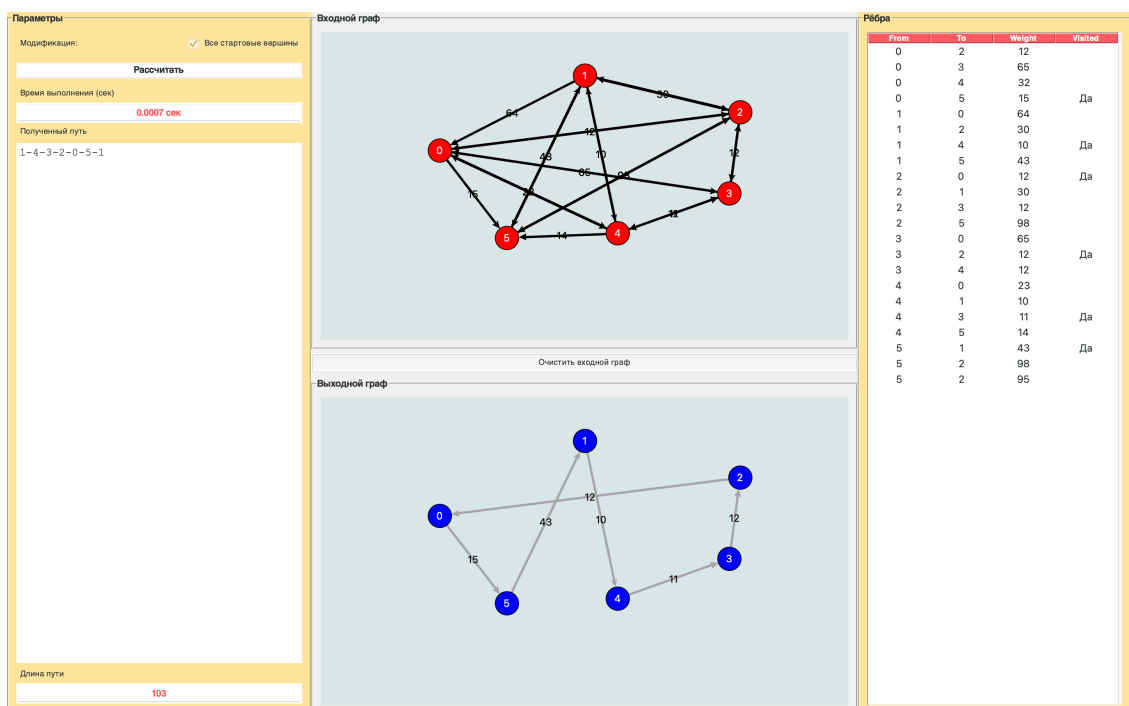


Рис 8. Запустили алгоритм с модификацией и он нашёл для нас гамильтонов цикл с длиной пути 103

6 Тестирование алгоритма ближайшего соседа и его модификации

Для оценки эффективности алгоритма ближайшего соседа и его модификации, перебирающей все стартовые вершины, были проведены испытания на графах различного размера. Тестирование включало измерение длины пути, времени выполнения и успешности нахождения гамильтонова цикла.

6.1 Методология тестирования

- **Графы:** Созданы четыре взвешенных ориентированных графа с 4, 20, 100 и 1000 вершинами.
- **Испытания:** Для каждого графа проведено по 5 запусков базового алгоритма и модификации.

6.2 Результаты тестирования

6.2.1 Граф с 4 вершинами и 8 рёбрами

Базовый алгоритм

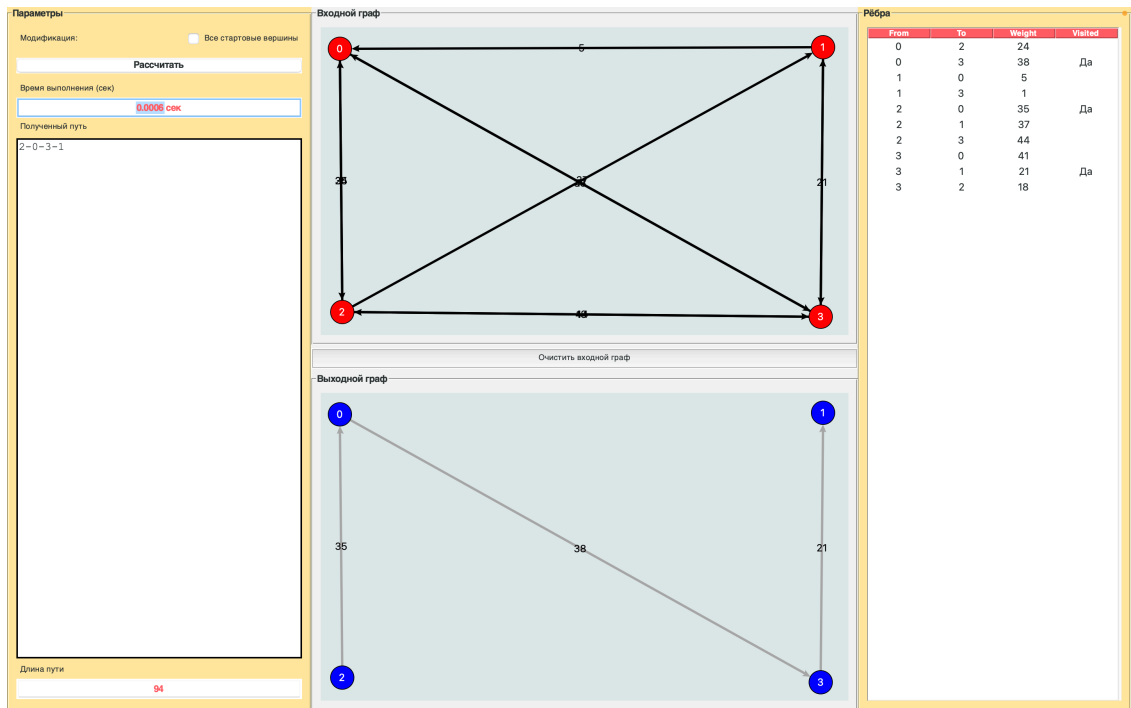


Рис 9. Граф с 4 вершинами и 8 рёбрами

№ испытания	Длина пути	Время выполнения (с)
1	Не найден	0.0006
2	Не найден	0.0007
3	Не найден	0.0002
4	Не найден	0.0003
5	Не найден	0.0005

Table 9: Результаты базового алгоритма (4 вершины)

Найденный путь при первом испытании: 2-0-3-1

Модификация

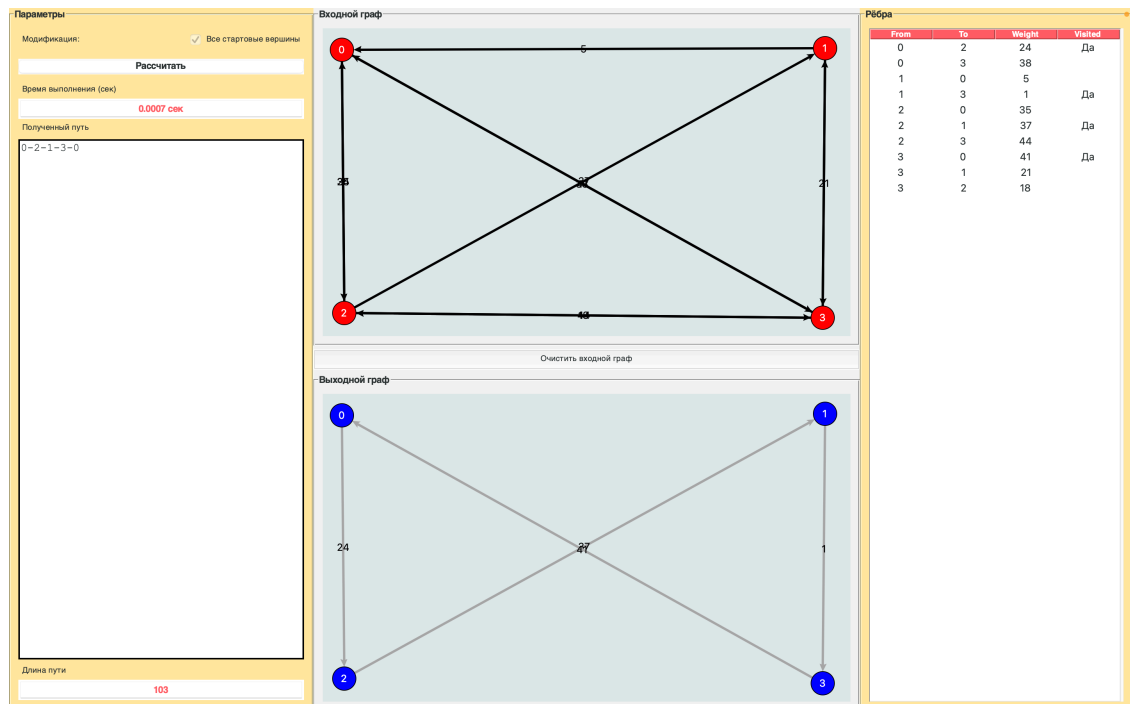


Рис 10. Граф с 4 вершинами и 8 рёбрами (модификация)

№ испытания	Длина пути	Время выполнения (с)
1	103	0.0007
2	103	0.0007
3	103	0.0008
4	103	0.0005
5	103	0.0005

Table 10: Результаты модифицированного алгоритма (4 вершины)

Найденный путь при первом испытании: 0-2-1-3-0

Вывод: Базовый алгоритм не нашел цикл из-за неудачного выбора стартовой вершины. Модификация стабильно находит цикл минимальной длины.

6.2.2 Граф с 20 вершинами и 186 рёбрами

Базовый алгоритм

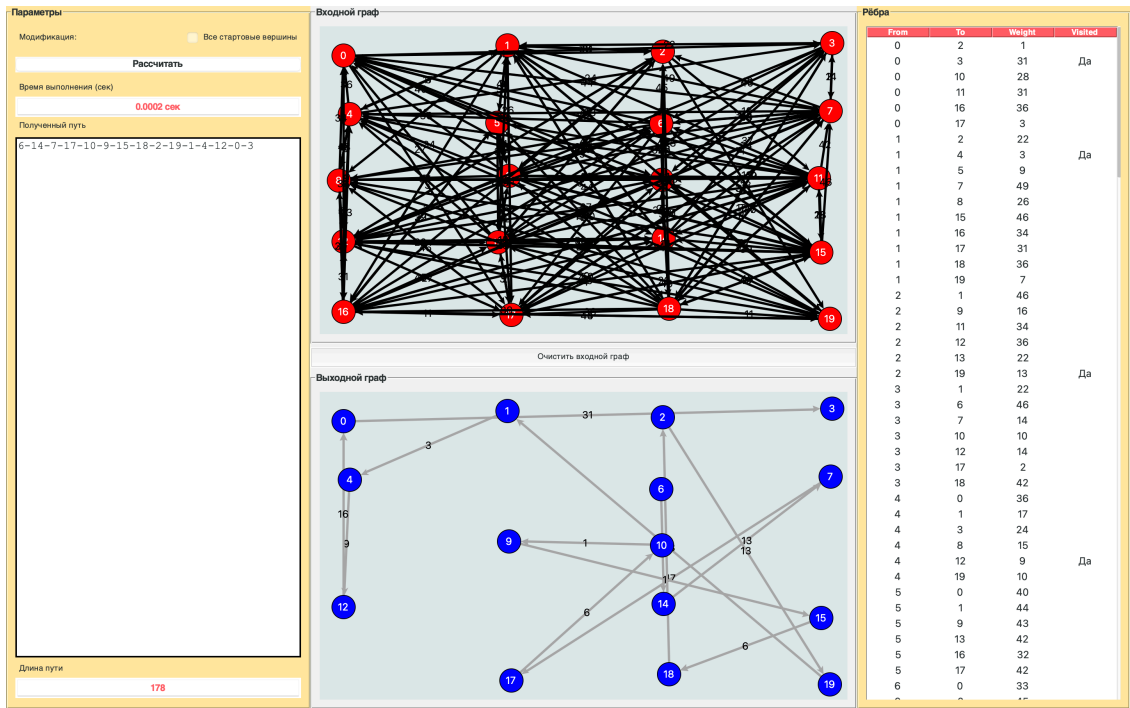


Рис 11. Граф с 20 вершинами и 186 рёбрами

№ испытания	Длина пути	Время выполнения (с)
1	Не найден	0.0002
2	Не найден	0.0007
3	Не найден	0.0004
4	Не найден	0.0015
5	Не найден	0.0003

Table 11: Результаты базового алгоритма (20 вершин)

Найденный путь при первом испытании: 6-14-7-17-10-9-15-18-2-19-1-4-12-0-3

Модификация

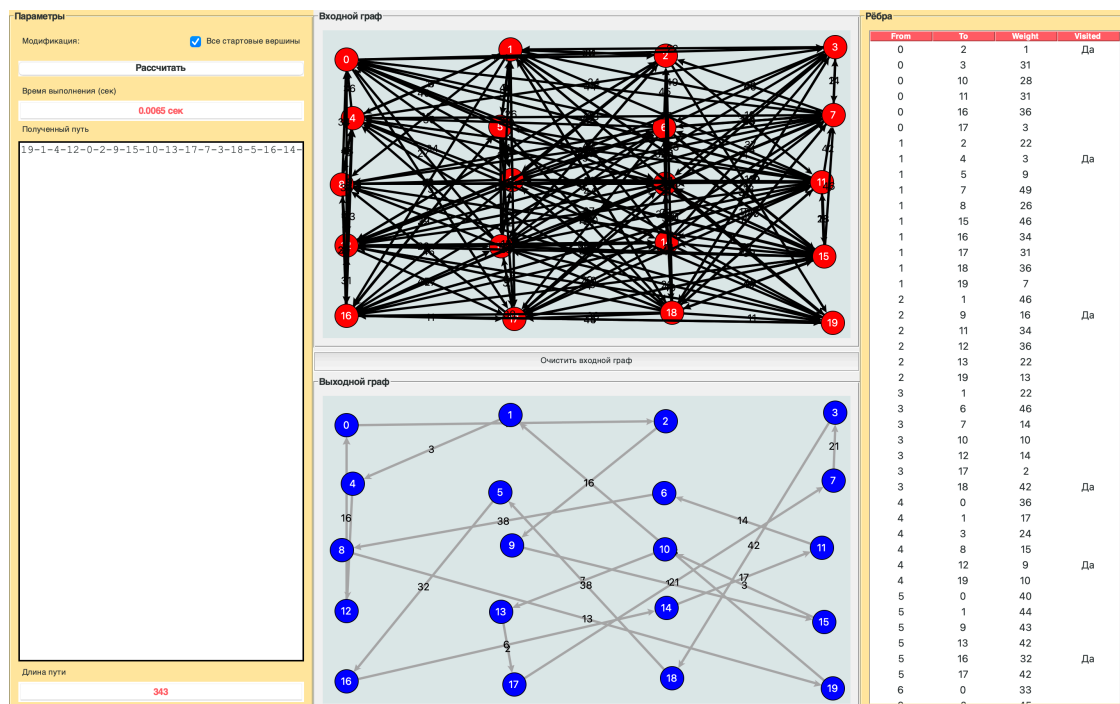


Рис 12. Граф с 20 вершинами и 186 рёбрами (модификация)

№ испытания	Длина пути	Время выполнения (с)
1	343	0.0065
2	343	0.0023
3	343	0.0035
4	343	0.0048
5	343	0.0046

Table 12: Результаты модифицированного алгоритма (20 вершин)

Найденный путь при первом испытании: 19-1-4-12-0-2-9-15-10-13-17-7-3-18-5-16-14-11-6-8-19

6.2.3 Граф с 100 вершинами и 3395 рёбрами

Базовый алгоритм

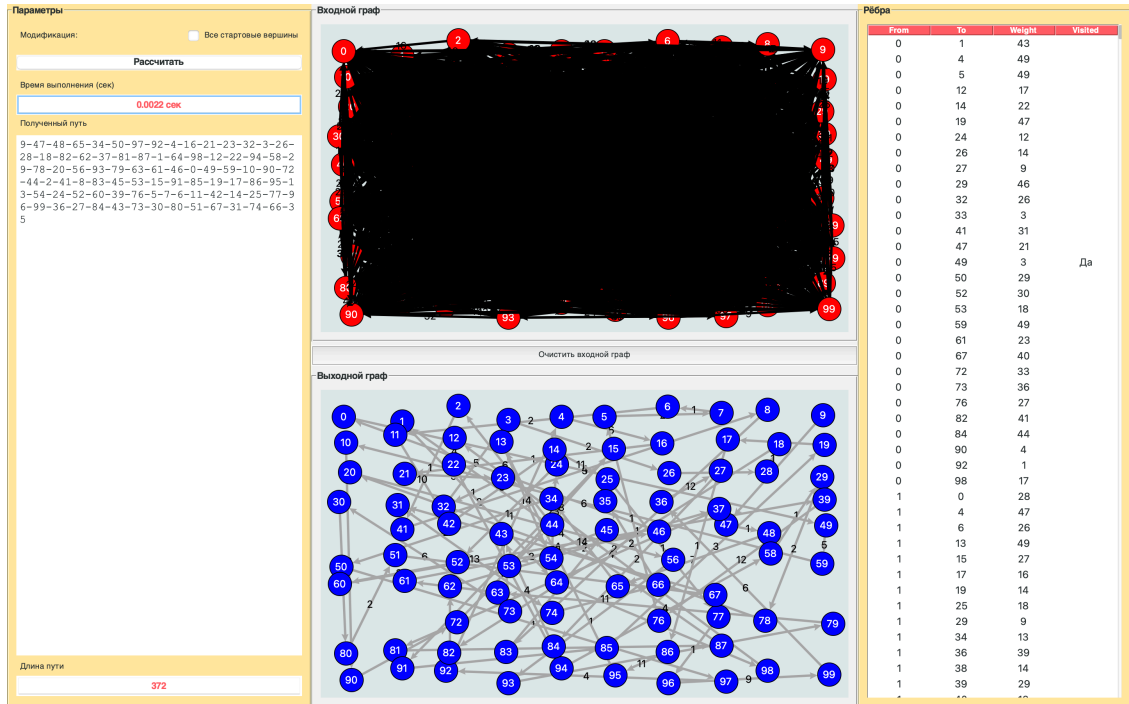


Рис 13. Граф с 100 вершинами и 3395 рёбрами

№ испытания	Длина пути	Время выполнения (с)
1	Не найден	0.0022
2	Не найден	0.0025
3	Не найден	0.0019
4	Не найден	0.0028
5	Не найден	0.0018

Table 13: Результаты базового алгоритма (100 вершин)

Найденный путь при первом испытании: 9-47-48-65-34-50-97-92-4-16-21-23-32-3-26-28-18-82-62-37-81-87-1-64-98-12-22-94-58-29-78-20-56-93-79-63-61-46-0-49-59-10-90-72-44-2-41-8-83-45-53-15-91-85-19-17-86-95-13-54-24-52-60-39-76-5-7-6-11-42-14-25-77-96-99-36-27-84-43-73-30-80-51-67-31-74-66-35

Модификация

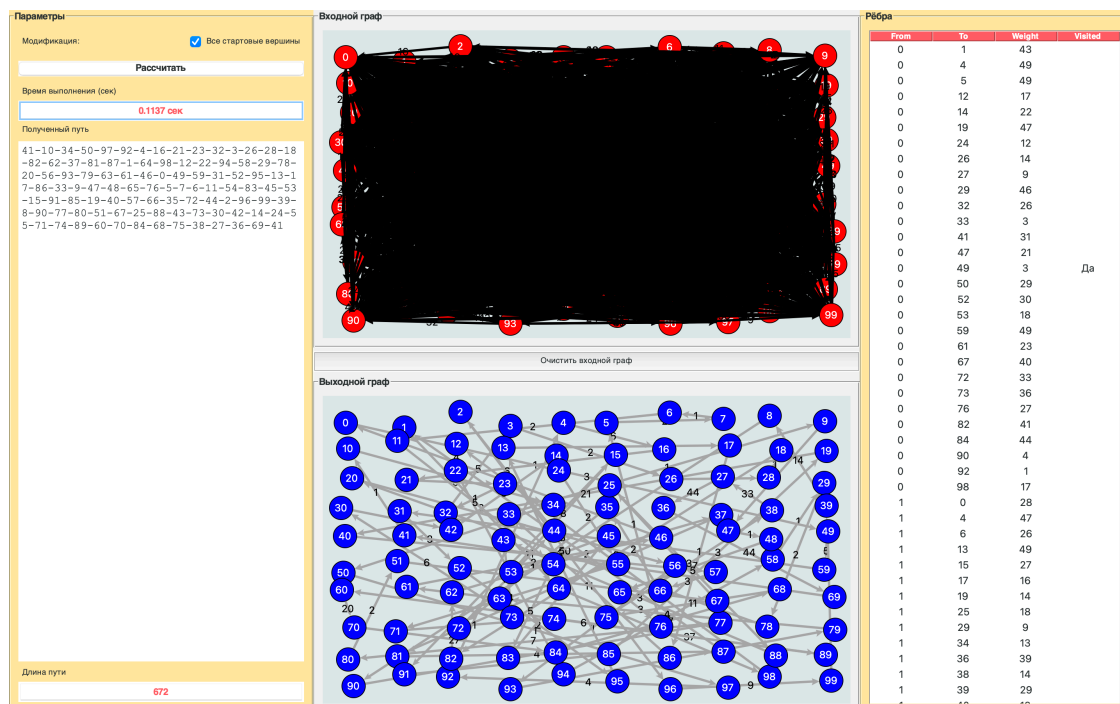


Рис 14. Граф с 100 вершинами и 3395 рёбрами (модификация)

№ испытания	Длина пути	Время выполнения (с)
1	672	0.1137
2	672	0.1045
3	672	0.1078
4	672	0.1001
5	672	0.1087

Table 14: Результаты модифицированного алгоритма (100 вершин)

Найденный путь при первом испытании: 41-10-34-50-97-92-4-16-21-23-32-3-26-28-18-82-62-37-81-87-1-64-98-12-22-94-58-29-78-20-56-93-79-63-61-46-0-49-59-31-52-95-13-17-86-33-9-47-48-65-76-5-7-6-11-54-83-45-53-15-91-85-19-40-57-66-35-72-44-2-96-99-39-8-90-77-80-51-67-25-88-43-73-30-42-14-24-55-71-74-89-60-70-84-68-75-38-27-36-69-41

Базовый алгоритм

Table 15: Результаты базового алгоритма

№ испытания	Длина пути	Время выполнения (с)
1	Не найден	0.1365
2	Не найден	0.0773
3	Не найден	0.0751
4	Не найден	0.0743
5	Не найден	0.0731

Найденный путь при первом испытании: 710-335-758-54-550-354-544-816-229-121-70-674-466-987-74-957-28-304-871-807-224-797-111-142-631-547-708-894-84-300-173-46-355-989-921-925-519-429-180-42-689-714-212-862-346-154-811-616-557-341-586-833-270-194-428-401-448-534-810-866-718-105-333-169-569-912-336-730-602-57-700-783-317-134-25-827-812-461-289-560-856-413-694-781-40-788-14-818-835-599-295-551-702-893-203-785-438-430-637-563-863-301-418-10-319-128-853-109-769-138-543-967-548-614-890-323-885-259-409-452-736-906-90-30-855-108-779-235-796-362-366-190-184-65-91-511-651-95-117-524-823-88-417-917-22-970-478-15-762-598-747-654-777-902-96-620-192-715-285-775-463-0-115-432-187-630-686-712-52-175-683-237-39-247-137-32-320-943-916-230-625-223-751-897-847-328-112-523-182-513-272-208-520-990-305-713-578-737-825-597-844-521-234-50-94-349-919-721-364-403-485-185-664-72-233-460-159-504-813-558-979-552-327-506-681-994-493-679-481-456-761-334-160-365-342-649-404-264-516-576-166-929-593-899-965-806-496-795-961-13-297-5-685-510-49-474-731-639-928-216-977-840-475-876-787-852-433-564-9-158-573-640-940-434-591-958-932-204-910-147-69-83-540-424-953-836-427-490-612-345-381-584-601-559-828-554-394-102-773-784-676-655-449-553-594-219-624-298-903-408-210-250-473-164-442-650-256-135-89-447-414-146-207-843-358-348-360-179-406-632-738-127-20-656-815-332-361-680-985-832-877-887-767-580-709-770-660-962-691-776-804-667-799-71-964-176-244-864-946-502-469-24-505-277-483-

133-735-515-909-726-501-690-525-1-18-697-495-638-905-901-201-303-242-
311-213-711-186-568-728-398-106-671-983-522-955-949-499-494-53-794-663-
611-743-148-132-907-740-97-934-243-480-986-719-66-437-178-263-695-193-
153-635-884-197-565-838-532-772-803-260-375-621-610-217-507-759-834-
936-497-383-359-575-468-648-107-972-760-470-918-156-609-149-150-189-
950-387-68-607-357-508-48-927-911-278-253-144-993-443-942-411-239-935-
782-886-352-969-268-58-422-809-113-636-641-585-258-982-353-489-41-618-
789-966-459-379-249-395-688-280-371-86-222-537-56-350-757-273-883-705-
435-171-275-644-290-842-634-482-77-539-868-963-975-604-642-79-103-436-
321-351-73-922-926-140-99-356-888-92-206-959-968-768-252-545-110-415-
996-822-340-75-881-870-339-315-454-904-530-393-372-455-431-313-487-376-
603-44-396-296-764-4-913-780-914-699-402-196-397-391-446-26-19-462-704-
851-716-248-162-451-279-421-956-582-666-220-687-419-123-791-318-467-
363-231-891-177-283-861-872-228-93-136-790-200-734-698-82-124-382-293-
763-533-588-367-326-267-299-152-308-628-35-240-262-684-535-997-80-98-
329-412-512-241-509-130-380-541-405-662-457-114-503-514-542-306-924-
707-531-858-472-860-165-579-116-826-931-188-792-703-172-596-284-498-
875-218-980-76-590-574-227-839-292-771-627-571-732-546-307-724-254-384-
665-623-61-347-646-865-338-682-874-778-947-122-831-745-592-337-492-477-
733-225-276-330-729-669-309-7-892-43-29-845-491-11-659-246-629-302-846-
8-3-78-63-889-423-344-643-938-288-706-837-748-572-191-653-814-850-269-
830-291-923-407-577-960-16-145-265-880-670-518-453-368-27-100-857-120-
941-944-793-766-798-817-952-570-440-561-199-51-155-600-661-439-668-595-
978-202-854-47-786-245-198-211-878-988-849-673-500-60-617-754-266-374-
281-465-774-581-209-331-939-21-444-583-151-999-971-287-867-696-479-873-
377-981-167-373-562-441-62-992-38-908-954-801-369-821-386-236-12-567-
727-488-898-484-701-725-274-746-900-215-848-587-937-744-126-933-800-
163-528-869-819-450-805-119-722-549-294-765-64-984-717-882-312-529-652-
749-238-125-626-104-720-755-36-945-750-425-605-143-214-974-400-286-195-
915-633-85-316-608-33-426-692-399-672-753-81-168-808-2-101-741-251-410-
675-378-174-829-31-45-645-739-141-322-606-343-17-67-647-261-129-658-
389-392-416-257-951-824-385-324-271-131-390-157-34-325-464-973-370-527-
314-657-282-615-556-995-991-589-536-59-310-930-226-879-895-161-752-445-

23-859-802-55-920-677-420-388-723-170-841-471-255-486-555-948-181-538-
517-183-6-613-976-619-232-742-756-139-87-118-622-526-221-998-458

Модификация

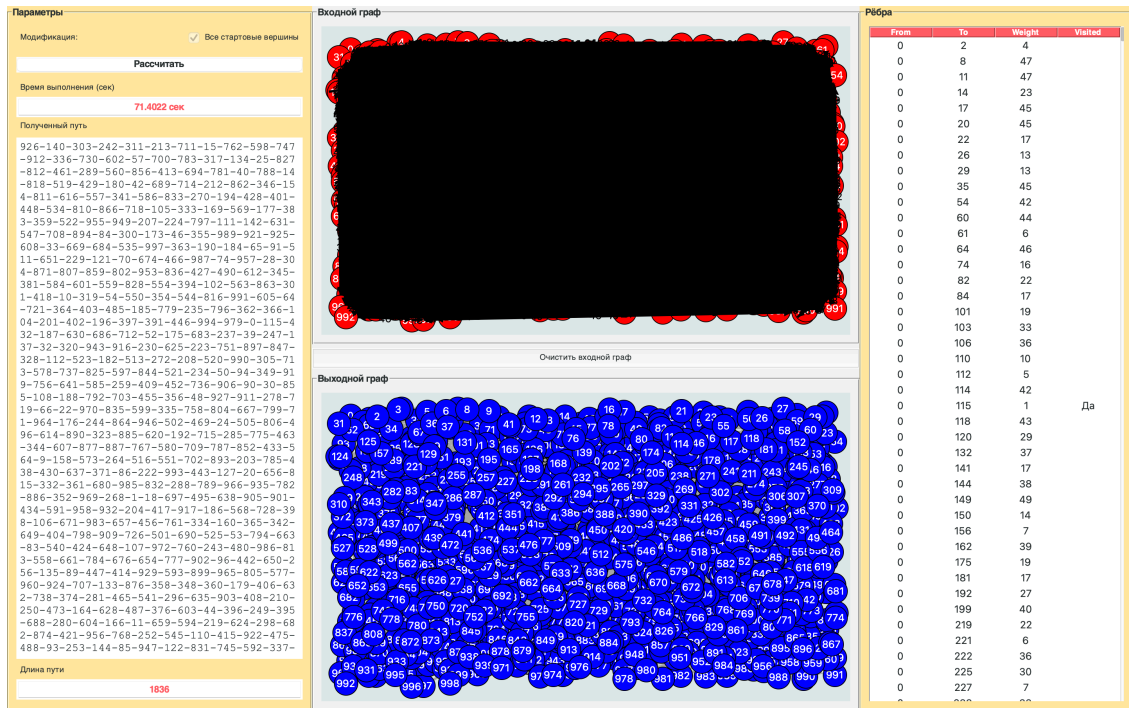


Рис 15. Рис 13. Граф с 1000 вершинами и 240000 рёбрами (с модификацией)

Table 16: Результаты модифицированного алгоритма

№ испытания	Длина пути	Время выполнения (с)
1	1836	71.4022
2	1836	101.2443
3	1836	68.4321
4	1836	72.3214
5	1836	72.6699

Найденный путь при первом испытании: 926-140-303-242-311-213-711-15-762-598-747-912-336-730-602-57-700-783-317-134-25-827-812-461-289-560-856-413-694-781-40-788-14-818-519-429-180-42-689-714-212-862-346-154-811-616-557-341-586-833-270-194-428-401-448-534-810-866-718-105-333-169-569-177-383-359-522-955-949-207-224-797-111-142-631-547-708-

894-84-300-173-46-355-989-921-925-608-33-669-684-535-997-363-190-184-
65-91-511-651-229-121-70-674-466-987-74-957-28-304-871-807-859-802-953-
836-427-490-612-345-381-584-601-559-828-554-394-102-563-863-301-418-10-
319-54-550-354-544-816-991-605-64-721-364-403-485-185-779-235-796-362-
366-104-201-402-196-397-391-446-994-979-0-115-432-187-630-686-712-52-
175-683-237-39-247-137-32-320-943-916-230-625-223-751-897-847-328-112-
523-182-513-272-208-520-990-305-713-578-737-825-597-844-521-234-50-94-
349-919-756-641-585-259-409-452-736-906-90-30-855-108-188-792-703-455-
356-48-927-911-278-719-66-22-970-835-599-335-758-804-667-799-71-964-
176-244-864-946-502-469-24-505-806-496-614-890-323-885-620-192-715-285-
775-463-344-607-877-887-767-580-709-787-852-433-564-9-158-573-264-516-
551-702-893-203-785-438-430-637-371-86-222-993-443-127-20-656-815-332-
361-680-985-832-288-789-966-935-782-886-352-969-268-1-18-697-495-638-
905-901-434-591-958-932-204-417-917-186-568-728-398-106-671-983-657-
456-761-334-160-365-342-649-404-798-909-726-501-690-525-53-794-663-83-
540-424-648-107-972-760-243-480-986-813-558-661-784-676-654-777-902-
96-442-650-256-135-89-447-414-929-593-899-965-805-577-960-924-707-133-
876-358-348-360-179-406-632-738-374-281-465-541-296-635-903-408-210-
250-473-164-628-487-376-603-44-396-249-395-688-280-604-166-11-659-594-
219-624-298-682-874-421-956-768-252-545-110-415-922-475-488-93-253-144-
85-947-122-831-745-592-337-532-679-481-660-962-691-655-449-553-92-206-
959-968-705-435-171-275-644-290-842-634-482-77-539-868-963-975-387-543-
967-548-765-617-754-266-385-900-215-138-600-880-197-565-838-717-882-
312-529-800-163-904-530-393-372-147-69-945-786-35-240-262-322-422-809-
936-497-814-850-942-411-239-324-79-103-436-321-515-531-858-928-216-88-
468-937-744-840-218-790-200-666-220-687-419-123-791-318-258-982-353-
489-977-217-507-759-834-748-533-588-367-326-267-299-757-273-883-526-
596-284-498-875-853-109-769-209-457-843-119-153-75-881-870-339-315-454-
150-189-950-471-940-400-704-851-156-609-149-640-126-470-918-822-888-
368-308-340-61-493-236-47-503-514-542-306-380-611-743-148-132-907-740-
97-934-576-915-549-621-610-474-731-639-725-330-910-803-260-375-988-643-
460-159-504-141-238-733-225-276-642-251-892-43-254-384-665-623-478-819-
450-629-302-846-277-483-327-506-681-100-857-120-941-944-145-423-95-117-

524-823-226-227-839-165-579-116-961-13-297-5-685-510-49-948-653-382-
293-913-780-914-699-696-479-873-377-981-716-248-162-451-279-930-45-735-
399-837-999-27-233-23-589-143-214-729-561-199-51-155-445-658-389-392-
416-830-291-19-462-101-265-773-776-410-869-509-695-193-908-68-895-161-
572-590-574-228-595-938-980-136-484-701-81-734-698-82-124-128-742-63-
889-205-923-407-338-257-467-854-693-538-517-920-98-763-170-954-178-263-
146-878-157-62-992-817-952-570-440-848-587-59-310-316-130-801-369-821-
357-508-808-4-274-746-313-431-307-724-951-231-891-314-898-973-772-546-
73-113-636-518-453-80-459-379-555-645-29-845-172-615-865-458-343-17-
618-420-67-38-556-386-139-87-269-896-444-583-151-72-405-662-183-325-
867-933-55-390-36-7-841-16-528-646-619-675-167-373-571-732-439-670-60-
884-99-494-795-202-978-425-437-131-996-350-329-412-512-241-441-606-41-
191-34-755-472-860-464-271-492-477-181-673-500-710-861-872-647-552-622-
668-286-309-118-672-753-287-537-56-829-31-652-749-750-331-939-21-627-
378-722-6-567-727-720-774-581-566-114-283-221-741-295-633-766-998-246-
995-388-723-76-129-351-582-527-26-426-692-824-971-974-232-826-931-491-
58-536-752-706-849-793-771-347-677-562-8-3-78-125-626-879-12-292-211-
168-198-770-820-152-282-370-739-664-499-778-2-37-486-678-976-195-984-
575-174-261-294-764-476-613-255-245-926

6.3 Анализ результатов

- **Эффективность:** Базовый алгоритм не нашел гамильтонов цикл ни в одном случае из-за зависимости от стартовой вершины. Модификация успешно находит цикл во всех тестах, если он существует.
- **Время выполнения:** Базовый алгоритм работает быстрее ($O(n^2)$), но бесполезен без цикла. Модификация ($O(n^3)$) требует больше времени, особенно на больших графах (до 101 с на 1000 вершин).
- **Границы применимости:** Базовый алгоритм пригоден только для полных графов с удачным выбором стартовой вершины. Модификация эффективна до 100 вершин; на 1000 вершин время становится неприемлемым.

7 Вывод

В данной работе был реализован алгоритм для ближайшего соседа и его модификация, перебирающая все стартовые вершины. Тестирование показало, что базовый алгоритм очень редко справляется тестом, тогда как модификация успешно находила цикл, но она работает медленнее.

7.1 Листинг программы

7.1.1 main.py

```
from colorGUI import LabApp
from graph import Graph
import random

def create_graph(num_nodes, num_edges, canvas_width, canvas_height):
    """
    :param num_nodes:
    :param num_edges:
    :param canvas_width:
    :param canvas_height:
    :return:
    """
    graph = Graph(directed=True)

    cols = int(num_nodes**0.5)
    rows = (num_nodes + cols - 1) // cols
    padding = 30

    x_step = (canvas_width - 2*padding) / (cols-1) if cols > 1 else 0
    y_step = (canvas_height - 2*padding) / (rows-1) if rows > 1 else 0

    nodes = []
    for i in range(num_nodes):
        col = i % cols
```



```

        row = i // cols
        x = padding + col * x_step + random.randint(-10, 10)
        y = padding + row * y_step + random.randint(-10, 10)
        node = graph.add_node(i)
        node.x = x
        node.y = y
        nodes.append(node)

all_possible_edges = [(i, j) for i in range(num_nodes)
                       for j in range(num_nodes) if i != j]
selected_edges = random.sample(all_possible_edges, num_edges)

for from_idx, to_idx in selected_edges:
    weight = random.randint(1, 50)
    graph.add_edge(nodes[from_idx], nodes[to_idx], weight)

return graph

def main():
    # graph = create_graph(num_nodes=1000, num_edges=240000,
    #                       ↪ canvas_width=678, canvas_height=395)
    # graph = create_graph(num_nodes=20, num_edges=186, canvas_width=676,
    #                       ↪ canvas_height=300)
    graph = Graph()

    app = LabApp(graph)
    app.attributes('-fullscreen', True)
    app.mainloop()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

7.1.2 graph.py

```

class Node:
    """
    """
    def __init__(self, value):
        self.value = value

```

```

        self.neighbors = []
        self.outgoing_edges = []
        self.x = None
        self.y = None
        self.visited = False

    def add_neighbor(self, node):
        """ """
        self.neighbors.append(node)

    def sorted_edges(self):
        """ """
        return sorted(self.outgoing_edges, key=lambda edge: edge.weight)

    def __repr__(self):
        return f"Node(value={self.value}, (x,y)=({self.x},{self.y}))"

class Edge:
    """ """
    def __init__(self, from_node, to_node, weight=1):
        self.from_node = from_node
        self.to_node = to_node
        self.weight = weight

    def __repr__(self):
        return f"Edge({self.from_node.value} -> {self.to_node.value},  

        ↔ weight={self.weight})"

class Graph:
    """ """
    def __init__(self, directed=True):
        self.nodes = []
        self.edges = []
        self.directed = directed

    def add_node(self, value):
        """ """
        node = Node(value)

```

```

        self.nodes.append(node)
    return node

def add_edge(self, from_node, to_node, weight=1):
    """
    """
    forward_edge = Edge(from_node, to_node, weight)
    self.edges.append(forward_edge)
    from_node.add_neighbor(to_node)
    from_node.outgoing_edges.append(forward_edge)
    if not self.directed:
        reverse_edge = Edge(to_node, from_node, weight)
        self.edges.append(reverse_edge)
        to_node.add_neighbor(from_node)
        to_node.outgoing_edges.append(reverse_edge)

def display(self):
    """
    """
    print("Nodes:")
    for node in self.nodes:
        print(node)
    print("Edges:")
    for edge in self.edges:
        print(edge)

```

7.1.3 nearest_neighbor_method.py

```

from graph import Graph, Edge
import random
from typing import List, Tuple

def clear_edge_with_visited_node(edges: List[Edge]) -> List[Edge]:
    """
    , , ."""
    return [edge for edge in edges if not edge.to_node.visited]

def nearest_neighbor_method(graph: Graph, start_node=None) -> Tuple[Graph,
    ↪ int, str, str]:
    """

```

```

:param graph:
:param start_node:
:return:
- ( )
-
- (/)
- "0-4-3-1-2-0"
"""
total_weight = 0
result_graph = Graph(directed=True)

for node in graph.nodes:
    node.visited = False

if not graph.nodes:
    return Graph(), 0, " : .", ""

try:
    if start_node is None:
        start_node = random.choice(graph.nodes) if graph.nodes else None
    else:
        if start_node not in graph.nodes:
            return Graph(), 0, " : ", ""

    current_node = start_node
    current_node.visited = True
    path = [str(current_node.value)]

    # start_node = random.choice(graph.nodes)
    # current_node = start_node
    # current_node.visited = True
    # path.append(str(current_node.value))

    node_mapping = {}
    start_result_node = result_graph.add_node(start_node.value)
    start_result_node.x, start_result_node.y = start_node.x,
    ↪ start_node.y
    node_mapping[start_node.value] = start_result_node

```

```

previous_result_node = start_result_node

while len(result_graph.nodes) < len(graph.nodes):
    available_edges =
        ↪ clear_edge_with_visited_node(current_node.sorted_edges())
    if not available_edges:
        message = "      :      ."
        return result_graph, total_weight, message, "-".join(path)

    next_edge = available_edges[0]
    total_weight += next_edge.weight
    next_node = next_edge.to_node
    next_node.visited = True
    path.append(str(next_node.value))

    if next_node.value not in node_mapping:
        new_node = result_graph.add_node(next_node.value)
        new_node.x, new_node.y = next_node.x, next_node.y
        node_mapping[next_node.value] = new_node
    result_graph.add_edge(previous_result_node,
        ↪ node_mapping[next_node.value], next_edge.weight)
    previous_result_node = node_mapping[next_node.value]
    current_node = next_node

closing_edges = [edge for edge in current_node.outgoing_edges if
    ↪ edge.to_node == start_node]
if not closing_edges:
    message = "      :      ."
    return result_graph, total_weight, message, "-".join(path)

closing_edge = min(closing_edges, key=lambda e: e.weight)
total_weight += closing_edge.weight
result_graph.add_edge(previous_result_node,
    ↪ node_mapping[start_node.value], closing_edge.weight)
path.append(str(start_node.value))

message = "      ."
return result_graph, total_weight, message, "-".join(path)

finally:

```

```
for node in graph.nodes:
    node.visited = False
```

7.1.4 colorGUI.py

```
import tkinter as tk
from tkinter import simpledialog, messagebox, ttk
import math
import time
import platform #
from nearest_neighbor_method import nearest_neighbor_method
from graph import Graph

class LabApp(tk.Tk):
    def __init__(self, graph):
        super().__init__()
        self.title(" ")
        self.geometry("1250x700")

        self.columnconfigure(0, weight=1, minsize=200)
        self.columnconfigure(1, weight=2, minsize=700)
        self.columnconfigure(2, weight=1, minsize=350)
        self.rowconfigure(0, weight=1)

        self.graph = graph
        self.node_clicked = None
        self.answer_graph = None
        self.tree = None
        self.path_length_entry = None
        self.path_text = None
        self.output_canvas = None
        self.modification_var = tk.BooleanVar(value=False)
        self.time_entry = None #

        self.create_widgets()
        self.draw_initial_graph()

    def create_widgets(self):
```

```

"""
"""

BG_COLOR = "#F0F0F0"
ACCENT_1 = "#FF6B6B"
ACCENT_2 = "#4ECDC4"
DARK_TEXT = "#2D3436"
LIGHT_TEXT = "#FFFFFF"
PANEL_COLOR = "#FFEAA7"
BTN_COLOR = "#55EFC4"
CANVAS_BG = "#DFE6E9"

self.configure(bg=BG_COLOR)

style = ttk.Style()
style.theme_use("default")
style.configure("Treeview.Heading", background=ACCENT_1,
    ↪ foreground=LIGHT_TEXT, font=('Helvetica', 10, 'bold'))
style.configure("Treeview", background="#FFFFFF",
    ↪ fieldbackground="#FFFFFF", foreground=DARK_TEXT)
style.map("Treeview", background=[('selected', ACCENT_2)])

left_frame = tk.LabelFrame(
    self,
    padx=10,
    pady=10,
    text="    ",
    bg=PANEL_COLOR,
    fg=DARK_TEXT,
    font=('Helvetica', 12, 'bold')
)
left_frame.grid(row=0, column=0, sticky="nsew")

modification_frame = tk.Frame(left_frame, bg=PANEL_COLOR)
modification_frame.pack(fill="x", pady=5)

tk.Label(
    modification_frame,
    text="    :",
    bg=PANEL_COLOR,
    fg=DARK_TEXT,
    font=('Helvetica', 10)

```

```

).pack(side="left")

modification_check = tk.Checkbutton(
    modification_frame,
    variable=self.modification_var,
    text="                ",
    bg=PANEL_COLOR,
    fg=DARK_TEXT,
    selectcolor=ACCENT_2,
    activebackground=PANEL_COLOR,
    activeforeground=DARK_TEXT,
    font=('Helvetica', 10)
)
modification_check.pack(side="right")

#                ""
tk.Button(
    left_frame,
    text="                ",
    command=self.start_algorithm,
    bg=BTN_COLOR,
    fg=DARK_TEXT,
    activebackground=ACCENT_2,
    font=('Helvetica', 12, 'bold'),
    relief="flat"
).pack(fill="x", pady=10)

#                ()
tk.Label(
    left_frame,
    text="                ()",
    bg=PANEL_COLOR,
    fg=DARK_TEXT,
    font=('Helvetica', 10)
).pack(anchor="w")

self.time_entry = tk.Entry(
    left_frame,
    state="readonly",
    bg="#FFFFFF",

```



```

        fg=ACCENT_1,
        font=('Helvetica', 12, 'bold'),
        justify="center",
        readonlybackground="#FFFFFF"
    )
    self.time_entry.pack(fill="x", pady=2)
    self.time_entry.bind("<Button-3>", self.show_context_menu)
    self.time_entry.bind("<Control-c>", lambda e: self.copy_time())
    if platform.system() == "Darwin":
        self.time_entry.bind("<Command-c>", lambda e: self.copy_time())

#
tk.Label(
    left_frame,
    text="          ",
    bg=PANEL_COLOR,
    fg=DARK_TEXT,
    font=('Helvetica', 10)
).pack(anchor="w")

self.path_text = tk.Text(
    left_frame,
    height=5,
    state="disabled",
    bg="#FFFFFF",
    fg=DARK_TEXT,
    font=('Courier New', 14)
)

self.path_text.pack(fill="both", pady=5, expand=True)

# self.path_text = tk.Text(
#     left_frame,
#     height=5,
#     state="disabled",
#     bg="#FFFFFF",
#     fg=DARK_TEXT,
#     font=('Courier New', 14),
#     wrap=tk.NONE,
#     selectbackground=ACCENT_2,
#     inactiveselectbackground=ACCENT_2,

```

```

#     exportselection=1,
#     highlightthickness=0,
#     borderwidth=2,
#     relief="solid"
# )
# self.path_text.pack(fill="both", pady=5, expand=True)
# self.path_text.bind("<Button-3>", self.show_text_context_menu)
# self.path_text.bind("<Control-c>", lambda e:
#     ↪ self.copy_path_text())
# self.path_text.bind("<Control-Insert>", lambda e:
#     ↪ self.copy_path_text())
# if platform.system() == "Darwin":
#     self.path_text.bind("<Command-c>", lambda e:
#         ↪ self.copy_path_text())

#
tk.Label(
    left_frame,
    text="      ",
    bg=PANEL_COLOR,
    fg=DARK_TEXT,
    font=('Helvetica', 10)
).pack(anchor="w")

self.path_length_entry = tk.Entry(
    left_frame,
    state="readonly",
    bg="#FFFFFF",
    fg=ACCENT_1,
    font=('Helvetica', 12, 'bold'),
    justify="center"
)
self.path_length_entry.pack(fill="x", pady=2)

#
center_frame = tk.Frame(self, bg=BG_COLOR)
center_frame.grid(row=0, column=1, sticky="nsew")

input_graph_frame = tk.LabelFrame(
    center_frame,

```

```

        text="          ",
        padx=10,
        pady=10,
        bg=BG_COLOR,
        fg=DARK_TEXT,
        font=('Helvetica', 12, 'bold')
    )
input_graph_frame.pack(fill="both", expand=True, side=tk.TOP)

self.canvas = tk.Canvas(
    input_graph_frame,
    bg=CANVAS_BG,
    highlightthickness=0
)
self.canvas.pack(fill="both", expand=True)

clear_button = tk.Button(
    center_frame,
    text="          ",
    command=self.clear_graph,
    bg=ACCENT_1,
    fg=DARK_TEXT,
    activebackground="#FF8787",
    font=('Helvetica', 10),
    height=2,
)
clear_button.pack(fill="x", pady=5)

output_graph_frame = tk.LabelFrame(
    center_frame,
    text="          ",
    padx=10,
    pady=10,
    bg=BG_COLOR,
    fg=DARK_TEXT,
    font=('Helvetica', 12, 'bold')
)
output_graph_frame.pack(fill="both", expand=True, side=tk.TOP)

self.output_canvas = tk.Canvas(

```

```

        output_graph_frame,
        bg=CANVAS_BG,
        highlightthickness=0
    )
    self.output_canvas.pack(fill="both", expand=True)

    self.canvas.bind("<Button-1>", self.on_canvas_click)

    #
    right_frame = tk.LabelFrame(
        self,
        text="    ",
        padx=10,
        pady=10,
        bg=PANEL_COLOR,
        fg=DARK_TEXT,
        font=('Helvetica', 12, 'bold')
    )
    right_frame.grid(row=0, column=2, sticky="nsew")

    columns = ("from", "to", "weight", "visited")
    self.tree = ttk.Treeview(
        right_frame,
        columns=columns,
        show="headings",
        height=25,
    )

    for col in columns:
        self.tree.heading(col, text=col.capitalize())
        self.tree.column(col, width=80, anchor="center")

    scrollbar = ttk.Scrollbar(
        right_frame,
        orient="vertical",
        command=self.tree.yview
    )
    self.tree.configure(yscrollcommand=scrollbar.set)

    self.tree.pack(side="left", fill="both", expand=True)

```

```

scrollbar.pack(side="right", fill="y")

#
def copy_to_clipboard(self, text):
    self.clipboard_clear()
    self.clipboard_append(text)
    if platform.system() == "Darwin":
        self.update()

def show_context_menu(self, event):
    menu = tk.Menu(self, tearoff=0)
    menu.add_command(label="      ", command=self.copy_time)
    menu.tk.call("tk_popup", menu, event.x_root, event.y_root)

def show_text_context_menu(self, event):
    menu = tk.Menu(self, tearoff=0)
    menu.add_command(label="      ", command=self.copy_path_text)
    menu.tk.call("tk_popup", menu, event.x_root, event.y_root)

def copy_time(self):
    text = self.time_entry.get()
    self.copy_to_clipboard(text)

def copy_path_text(self):
    try:
        text = self.path_text.get("sel.first", "sel.last")
    except tk.TclError:
        text = self.path_text.get("1.0", "end")
    self.copy_to_clipboard(text)

#
def on_canvas_click(self, event):
    x, y = event.x, event.y
    node = self.get_node_at(x, y)

    if node is None:
        if self.node_clicked is None:
            self.create_node(x, y)
        else:
            print("      .")

```

```

        self.node_clicked = None
    else:
        if self.node_clicked is None:
            print(f"        {node.value}.        .")
            self.node_clicked = node
        else:
            self.create_edge(self.node_clicked, node)
            self.node_clicked = None

def get_node_at(self, x, y):
    for node in self.graph.nodes:
        if (abs(node.x - x) < 20) and (abs(node.y - y) < 20):
            return node
    return None

def create_node(self, x, y):
    node = self.graph.add_node(len(self.graph.nodes))
    node.x = x
    node.y = y
    self.canvas.create_oval(x - 15, y - 15, x + 15, y + 15, fill="red")
    self.canvas.create_text(x, y, text=str(node.value), fill="white")
    print(f"        {node.value}  ({x}, {y})")

def create_edge(self, from_node, to_node):
    if from_node == to_node:
        print("        (        ).")
        return

    weight = simpdialog.askinteger("        ", f"
    ↔ {from_node.value} -> {to_node.value}")
    if weight is not None:
        self.graph.add_edge(from_node, to_node, weight)
        self.draw_edge(from_node, to_node, weight)
        self.update_edges_table()
        print(f"        {from_node.value} -> {to_node.value}
        ↔ {weight}")

def draw_edge(self, from_node, to_node, weight):
    offset = 15

```

```

dx = to_node.x - from_node.x
dy = to_node.y - from_node.y
angle = math.atan2(dy, dx)

x1, y1 = from_node.x + offset * math.cos(angle), from_node.y +
    ↪ offset * math.sin(angle)
x2, y2 = to_node.x - offset * math.cos(angle), to_node.y - offset *
    ↪ math.sin(angle)

self.canvas.create_line(x1, y1, x2, y2, arrow=tk.LAST, width=3,
    ↪ fill="black")
mid_x, mid_y = (x1 + x2) / 2, (y1 + y2) / 2
self.canvas.create_text(mid_x, mid_y, text=str(weight),
    ↪ fill="black")

def clear_graph(self):
    self.graph = Graph(directed=True)
    self.answer_graph = None
    self.canvas.delete("all")
    self.output_canvas.delete("all")
    self.update_edges_table()
    print("      .")

def start_algorithm(self):
    if self.modification_var.get():
        print("      ")
        self.graph.display()
        results = []
        start_time = time.time()

        for start_node in self.graph.nodes:
            result_graph, total_weight, result_mes, path_str =
                ↪ nearest_neighbor_method(
                    self.graph,
                    start_node=start_node
                )
            if "      " in result_mes:
                results.append((result_graph, total_weight, result_mes,
                    ↪ path_str))

```

```

end_time = time.time()
execution_time = end_time - start_time

if not results:
    messagebox.showerror("      ", "      ")
    return

best_result = min(results, key=lambda x: x[1])
self.answer_graph, answer_path_len, result_mes, path_str =
    → best_result
else:
    print("      ")
    self.graph.display()
    start_time = time.time()
    self.answer_graph, answer_path_len, result_mes, path_str =
        → nearest_neighbor_method(self.graph)
    end_time = time.time()
    execution_time = end_time - start_time

#
self.time_entry.configure(state="normal")
self.time_entry.delete(0, tk.END)
self.time_entry.insert(0, f"{execution_time:.4f} ")
self.time_entry.configure(state="readonly")

self.draw_graph(self.output_canvas, self.answer_graph)
self.update_edges_table()
messagebox.showinfo("      ", result_mes)

print(path_str)
self.path_text.configure(state="normal")
self.path_text.delete("1.0", tk.END)
self.path_text.insert(tk.END, path_str)
self.path_text.configure(state="disabled")

self.path_length_entry.configure(state="normal")
self.path_length_entry.delete(0, tk.END)
self.path_length_entry.insert(0, str(answer_path_len))
self.path_length_entry.configure(state="readonly")

```



```

def draw_graph(self, canvas, graph):
    canvas.delete("all")

    for edge in graph.edges:
        self.draw_edge_on_canvas(canvas, edge.from_node, edge.to_node,
            ↪ edge.weight)

    for node in graph.nodes:
        self.draw_node_on_canvas(canvas, node)

def draw_node_on_canvas(self, canvas, node):
    x, y = node.x, node.y
    canvas.create_oval(x - 15, y - 15, x + 15, y + 15, fill="blue" if
        ↪ canvas == self.output_canvas else "red")
    canvas.create_text(x, y, text=str(node.value), fill="white")

def draw_edge_on_canvas(self, canvas, from_node, to_node, weight):
    offset = 15
    dx = to_node.x - from_node.x
    dy = to_node.y - from_node.y
    angle = math.atan2(dy, dx)

    x1 = from_node.x + offset * math.cos(angle)
    y1 = from_node.y + offset * math.sin(angle)
    x2 = to_node.x - offset * math.cos(angle)
    y2 = to_node.y - offset * math.sin(angle)

    canvas.create_line(x1, y1, x2, y2, arrow=tk.LAST, width=3,
        fill="darkgray" if canvas == self.output_canvas else
        ↪ "black")
    mid_x, mid_y = (x1 + x2) / 2, (y1 + y2) / 2
    canvas.create_text(mid_x, mid_y, text=str(weight), fill="black")

def update_edges_table(self):
    for item in self.tree.get_children():
        self.tree.delete(item)

    used_edges = set()
    if self.answer_graph:
        for edge in self.answer_graph.edges:

```

```

        key = (edge.from_node.value, edge.to_node.value, edge.weight)
        used_edges.add(key)

sorted_edges = sorted(
    self.graph.edges,
    key=lambda edge: (edge.from_node.value, edge.to_node.value)
)

for edge in sorted_edges:
    from_val = edge.from_node.value
    to_val = edge.to_node.value
    weight = edge.weight
    is_used = (from_val, to_val, weight) in used_edges

    self.tree.insert("", "end", values=(
        from_val,
        to_val,
        weight,
        " " if is_used else ""
    ))

def draw_initial_graph(self):
    for node in self.graph.nodes:
        self.canvas.create_oval(
            node.x - 15, node.y - 15,
            node.x + 15, node.y + 15,
            fill="red"
        )
        self.canvas.create_text(node.x, node.y, text=str(node.value),
                                ↪ fill="white")

    for edge in self.graph.edges:
        self.draw_edge(edge.from_node, edge.to_node, edge.weight)

if __name__ == "__main__":
    graph = Graph(directed=True)
    app = LabApp(graph)
    app.mainloop()

```

7.2 Полезные ссылки

- Репозиторий с лабораторными работами за 4-й семестр